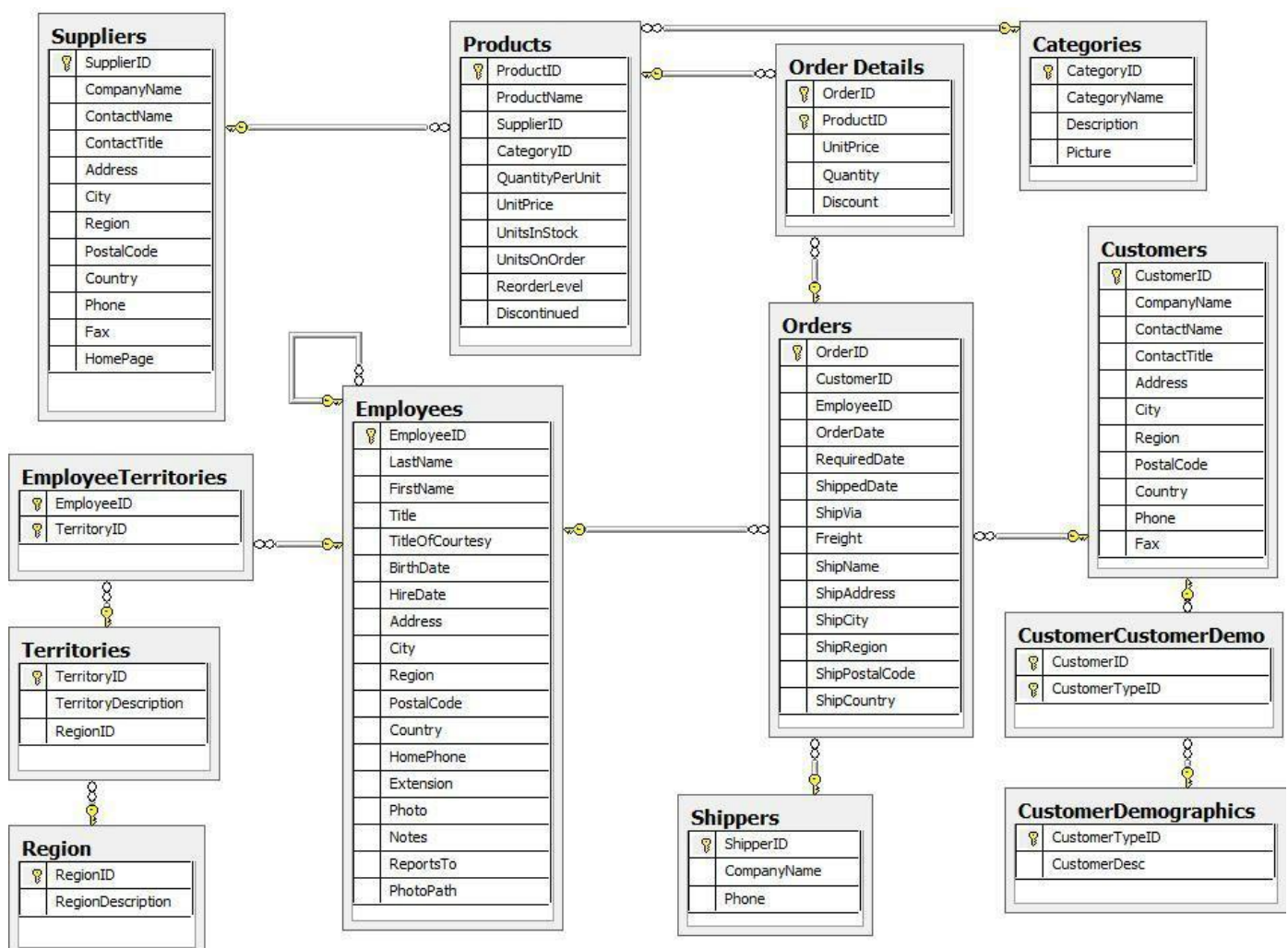


Base de Dados Northwind

A base de dados Northwind é uma base de dados de exemplo utilizada pela Microsoft para demonstrar as funcionalidades de alguns dos seus produtos, incluindo o SQL Server e o Microsoft Access. A base de dados contém os dados de vendas da Northwind Traders, uma empresa fictícia de exportação-importação de alimentos de especialidade.

Embora o código ensinado nesta disciplina não seja específico de produtos Microsoft, utilizamos a base de dados Northwind em muitos dos nossos exemplos porque muitas pessoas já estão familiarizadas com ela e porque existem muitos recursos de aprendizagem relacionados que utilizam a mesma base de dados.

O diagrama abaixo mostra a estrutura das tabelas da base de dados Northwind.



Exercícios

Parte I

1. Selecionar as colunas **FirstName** e **LastName** da tabela **Employees**. Ordenar por **LastName**.
2. Criar um relatório que mostre as encomendas da Northwind ordenadas pelo valor do **Freight**, do mais caro para o mais barato. Mostrar **OrderID**, **OrderDate**, **ShippedDate**, **CustomerID** e **Freight**.
3. Criar um relatório que mostre o cargo (**Title**) e o primeiro e último nome de todos os representantes de vendas.
4. Criar um relatório que mostre o primeiro e último nome de todos os funcionários relacionados com determinada região.
5. Criar um relatório que mostre o primeiro e último nome de todos os funcionários cujos apelidos começam com uma letra da segunda metade do alfabeto. Ordenar por **LastName** de forma descendente.
6. Criar um relatório que mostre o título de cortesia (**TitleOfCourtesy**) e o primeiro e último nome de todos os funcionários cujo título de cortesia começa por "M".
7. Criar um relatório que mostre o primeiro e último nome de todos os representantes de vendas que são de Seattle ou Redmond.
8. Criar um relatório que mostre o nome da empresa (**CompanyName**), o cargo do contacto (**ContactTitle**), a cidade e o país de todos os clientes no México ou em qualquer cidade de Espanha, exceto Madrid.
9. Caso o custo do transporte (**Freight**) seja maior ou igual a 500\$, passará a ser taxado em 10%. Criar um relatório que mostre o **OrderID** e o custo do transporte com esta taxa para todas as encomendas de 500\$ ou mais.
10. Encontrar o número total de unidades encomendadas do produto, dado um determinado **ProductID**.

11. Obter o número de funcionários em cada cidade.
12. Obter o número de fornecedores em cada país.
13. Encontrar o número de representantes de vendas em cada cidade que tenha pelo menos 2 representantes de vendas. Ordenar pelo número de funcionários.
14. Encontrar as empresas (**CompanyName**) que fizeram encomendas num dado ano.
15. Criar um relatório que mostre as encomendas por funcionário.
16. Criar um relatório que mostre o **OrderID**, o nome da empresa que fez a encomenda e o primeiro e último nome do funcionário associado. Mostrar apenas as encomendas efetuadas após 01/01/1998 que foram enviadas depois da data requerida. Ordenar por nome da empresa.
17. Criar um relatório que mostre, por nome do produto, a quantidade total de produtos (da tabela **Order_Details**) encomendada por produto. Mostrar apenas os 5 registos correspondentes aos produtos menos encomendados, cuja quantidade total encomendada seja inferior a 650.
18. Criar um relatório que mostre todos os países distintos armazenados na base de dados.
19. Alterar a base de dados de modo a que a tabela **Products** possa ser uma tabela de pesquisa (lookup table).
20. Alterar a base de dados de modo a que a informação sobre países seja armazenada numa tabela de pesquisa com três campos: **CountryId**, **CountryName** e **CountryCode**. Modificar todas as consultas anteriores em conformidade.

Parte II

1. Criar uma função ValorEncomenda que receba o **OrderID** e devolva o valor total da encomenda, calculado com base na tabela **Order_Detail**
2. Criar uma função NomeFuncionario que receba o **EmployeeID** e devolva

o nome completo do funcionário, no formato Título de cortesia + Primeiro Nome + Último Nome

3. Criar uma função ClienteEmPaís que receba o **CustomerID** e o **CountryId** e devolva 1 se o cliente for do país ou 0 caso contrário
4. Criar uma função ClienteValorGasto que receba o **CustomerID** e devolva o valor total gasto por esse cliente em todas as suas encomendas.
5. Criar uma função TotalEncomendasPorAno que receba o **EmployeeID** e um **dado ano** e devolva o número de encomendas registradas por esse funcionário nesse ano
6. Criar uma função EncomendaEmFimDeSemana que receba o **OrderID** e devolva 'Sim' se a OrderDate for sábado ou domingo, 'Não' caso contrário
7. Criar uma função EmpregadoAnosServico que receba o **EmployeeID** e devolva o número de anos de serviço, com base no campo HireDate.
8. Criar uma função de tabela ListaClienteResumoEncomenda que receba o **CustomerID** e devolva OrderID, OrderDate, ShippedDate e Freight.
9. Criar uma função de tabela ListaProdutosNivelStock que devolva todos os produtos cujo **UnitsInStock** seja inferior a **ReorderLevel**. Deve devolver ProductID, ProductName, UnitsInStock, ReorderLevel.
10. Criar uma função de tabela ListaEncomendasPorPeriodo que receba uma **data inicial** e uma **data final** e grave o valor total numa tabela OrderTotals (a criar).

Parte III

1. Criar um procedimento InserirProduto para inserir um novo produto.
2. Criar um procedimento ModificarDadosProduto para atualizar os dados de um produto existente.
3. Criar um procedimento InserirCliente para inserir um novo cliente.
4. Criar um procedimento ModificarDadosCliente para atualizar os dados

de um cliente existente.

5. Criar um procedimento EliminarProdutosNaoEncomendados para eliminar todos os produtos que nunca foram encomendados e manter essa informação numa tabela histórica.

Parte IV

1. Criar uma função que receba um **CustomerID** e devolva a data da última encomenda. Criar um procedimento que aplique um desconto de 5% no Freight apenas a clientes com mais de 20 encomendas.
2. Criar uma função que receba um CustomerID e devolva a data da última encomenda. Cria um procedimento que liste os clientes que não fazem encomendas há mais de 2 anos.
3. Criar uma função que calcule o valor total de uma encomenda (com base em Order_Details). Criar um procedimento que receba um OrderID e grave o valor total numa tabela OrderTotals (a criar).

Parte V

Exercício 1 - Relatório avançado de encomendas com validações

Criar um procedimento que receba **OrderID** e produza um relatório completo da encomenda.

Requisitos:

- Validar se a encomenda existe.
- Usar a função ValorEncomenda para calcular o valor total.
- Usar a função EncomendaEmFimDeSemana para indicar se a encomenda foi feita ao fim de semana.

Devolver:

- OrderID
- OrderDate
- Valor total da encomenda
- Indicação de fim de semana (Sim / Não)
- Se a encomenda não existir, deve devolver uma mensagem de erro.

Exercício 2 – Análise de desempenho de funcionários por ano

Criar um procedimento que receba **EmployeeID** e **Ano** e produza um relatório completo do funcionário.

Requisitos:

- Validar se o funcionário existe.

Usar:

- a função NomeFuncionario
- a função TotalEncomendasPorAno
- a função EmpregadoAnosServico

Devolver:

- Nome completo do funcionário
- Anos de serviço
- Número de encomendas no ano indicado
- Se o funcionário não tiver encomendas nesse ano, indicar explicitamente esse facto.

Exercício 3 – Controlo de clientes por país e valor gasto

Criar um procedimento que receba **CountryId** e Valor mínimo gasto

Requisitos:

Para cada cliente:

- Usar a função ClienteEmPais para filtrar clientes do país indicado.
- Usar a função ClienteValorGasto para calcular o total gasto.

Devolver apenas os clientes:

- do país indicado
- cujo valor total gasto seja superior ao valor mínimo recebido

Mostrar:

- CustomerID
- País
- Valor total gasto
- Ordenar por valor gasto de forma descendente.

Exercício 4 - Monitorização de stock com função de tabela

Criar um procedimento que utilize a função de tabela ListaProdutosNivelStock.

Requisitos:

Listar todos os produtos com stock abaixo do nível de reposição.

Contar quantos produtos estão nessa situação.

Se existirem mais de 5 produtos com stock crítico, devolver uma mensagem de alerta.

Mostrar:

- ProductID
- ProductName
- UnitsInStock
- ReorderLevel

Exercício 5 - Eliminação controlada de produtos nunca encomendados

Criar um procedimento baseado no procedimento EliminarProdutosNaoEncomendados.

Requisitos:

- listar os produtos que nunca foram encomendados

- Guardar esses produtos numa tabela histórica (com data da eliminação).
- Usar transação

Devolver:

- número total de produtos eliminados